MATERI PEMAHAMAN · OPERATIONS & TECHNOLOGY MANAGEMENT · SESI 7

PLANNING AND CONTROL DI ALASKA AIRLINES

Penjelasan sederhana di balik setiap slide: apa maksudnya, dari mana angkanya, bagaimana cara menghitungnya, dan pertanyaan apa yang mungkin ditanyakan.

PRESENTER	NIM	BAGIAN
Aslih Abnuri	25/574338/PEK/31801	Pembuka, profil perusahaan, dan MRP (slide 1–9)
Happy Dinithasari	25/574400/PEK/31831	ERP: sistem yang terhubung dan risikonya (slide 10–11)
Juan Bagas Prayogo	25/573847/PEK/31678	Scheduling: apa yang dijadwalkan, hari badai, pusat operasi dan kru (slide 12–15)
Riska Novalita	25/574037/PEK/31724	Sequencing: urutan pekerjaan, Johnson's rule, staf bergilir; evaluasi dan kesimpulan (slide 16–20)

Mata kuliah: Operations & Technology Management · Sesi 7 · Studi Kasus 5
Dosen pengampu: Prof. Nur Aini Masruroh, S.T., M.Sc., Ph.D.
Bacaan: Heizer, Render & Munson (2017) Bab 14–15; Slack, Brandon-Jones & Burgess (2022) Bab 10 dan 14.

1. UNTUK APA DOKUMEN INI

Slide presentasi kita sengaja tidak berisi teori. Slide langsung membahas kasus Alaska Airlines dan mengikuti dua subtopik: *MRP dan ERP*, lalu *sequencing and scheduling*. Dokumen ini melengkapinya. Untuk setiap bagian, dokumen ini menjelaskan konsepnya dengan bahasa sehari-hari, dari mana angkanya berasal, bagaimana menghitungnya langkah demi langkah, dan pertanyaan apa yang mungkin muncul.

Saran membaca: pahami bagian Anda sendiri sampai detail, dan bagian anggota lain secara garis besar. Saat tanya jawab, pertanyaan bisa melompat ke bagian siapa saja.

Urutan tampil: **Aslih** (slide 1–9: pembuka, profil, MRP) → **Happy** (slide 10–11: ERP) → **Juan** (slide 12–15: scheduling) → **Riska** (slide 16–20: sequencing, evaluasi, kesimpulan). Naskah per slide ada di dokumen *Naskah Presentasi* dan di catatan pembicara berkas PPTX.

CERITA BESARNYA DALAM LIMA KALIMAT

Alaska Airlines beroperasi di bandara yang sering hujan dan bersalju, tetapi tetap termasuk yang paling tepat waktu. Rahasianya: semua kebutuhan dihitung dari satu jadwal induk, yaitu jadwal penerbangan (itu MRP), dan semua data disimpan dalam satu sistem yang terhubung (itu ERP). Lalu setiap hari, bahkan setiap jam, jadwal pesawat, kru, hangar, dan staf darat diatur ulang kalau keadaan berubah (itu *scheduling*), dan pekerjaan yang antre diurutkan dengan aturan tertentu (itu *sequencing*). Sistem yang terhubung ini menghemat sekitar US$18 juta per tahun. Tetapi pada 2025 sistem itu dua kali mati dan seluruh operasi berhenti: itulah risikonya.

2. KONSEP DASAR DENGAN BAHASA SEDERHANA

Berikut konsep yang melatari slide. Setiap konsep dijelaskan dengan perumpamaan, lalu dihubungkan ke Alaska. Istilah asli bahasa Inggris tetap ditulis karena itulah yang dipakai di buku dan di slide.

PLANNING VS CONTROL

Planning = membuat rencana. *Control* = menjaga rencana tetap jalan saat keadaan berubah. Seperti merencanakan perjalanan (planning) lalu mencari jalan lain saat macet (control). Semakin dekat hari-H, semakin banyak control yang dibutuhkan.

DEPENDENT DEMAND

Kebutuhan yang bisa dihitung dari kebutuhan lain. Kalau tahu berapa kue yang akan dibuat, kita tahu berapa telur yang dibutuhkan. Tidak perlu meramal. Di Alaska: kebutuhan suku cadang dihitung dari jadwal perawatan, dan jadwal perawatan dihitung dari jadwal terbang.

MRP (MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING)

ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)

Cara menghitung apa yang harus dipesan, berapa, dan kapan, berdasarkan jadwal induk, daftar bahan, stok, dan lama pemesanan. Seperti menyusun daftar belanja dari menu seminggu, lalu belanja beberapa hari lebih awal supaya bahannya ada saat dimasak.

Satu sistem komputer dengan satu basis data yang dipakai semua bagian perusahaan: penjualan, keuangan, perawatan, SDM. Seperti satu buku catatan bersama: siapa pun yang menulis, semua langsung bisa membacanya. Hebat kalau jalan, lumpuh total kalau bukunya hilang.

SCHEDULING
Menentukan kapan dan oleh siapa sesuatu dikerjakan: jam berapa pesawat berangkat, kru mana yang bertugas, hangar mana yang dipakai. Jangka pendeknya hitungan hari dan jam.

SEQUENCING
Menentukan urutan: kalau lima pekerjaan antre, mana yang dikerjakan dulu. Aturannya macam-macam, misalnya yang datang dulu, yang tercepat, atau yang tenggatnya paling dekat.

2.1 PLANNING AND CONTROL (SLACK, BAB 10)

Perusahaan harus mencocokkan apa yang bisa dibuatnya dengan apa yang diminta pelanggan: berapa banyak, kapan, dan dengan mutu apa. Rencana adalah niat, bukan jaminan; karena itu perencanaan selalu berpasangan dengan pengendalian. Ada empat kegiatan inti: **loading** (berapa banyak pekerjaan dibebankan ke tiap bagian), **sequencing** (urutan pengerjaan), **scheduling** (jadwal mulai dan selesai), dan **monitoring and control** (memantau lalu campur tangan bila meleset). Slide 14, cerita hari badai, adalah contoh paling jelas: rencana dibuat pagi, dipantau, lalu diubah lima kali.

2.2 URUTAN PERENCANAAN DARI BESAR KE KECIL (HEIZER, GAMBAR 15.1)

Rencana dibuat bertingkat: rencana kapasitas jangka panjang (berapa pesawat dan hangar) → rencana agregat beberapa bulan (berapa kursi dan kru musim ini) → jadwal induk mingguan (jadwal penerbangan) → kebutuhan komponen (MRP) → jadwal harian dan jam-jaman (*short-term scheduling*). Tiap tingkat menurunkan rencana ke tingkat di bawahnya. ERP adalah "lem" datanya.

2.3 MRP LEBIH DALAM (HEIZER, BAB 14; SLACK, BAB 14)

- **Lima bahan yang harus ada:** jadwal induk (*master production schedule*), daftar komponen (*bill of material*), catatan stok yang akurat, daftar barang yang sedang dipesan (*purchase orders outstanding*), dan lama pemesanan (*lead time*).
- **Cara kerjanya (gross-to-net):** kebutuhan kotor dikurangi stok dan barang yang akan datang = kebutuhan bersih. Kebutuhan bersih dijadwalkan sebagai penerimaan, lalu waktu pemesanannya dimundurkan sebesar lead time (*lead-time offsetting*).
- **Berapa yang dipesan (lot sizing):** *lot-for-lot* = pesan persis sebesar kekurangan. Ini yang kita pakai di contoh, karena kebutuhannya sudah pasti dari jadwal.
- **Kelemahan MRP dasar:** ia tidak menghitung kapasitas (*infinite loading*); rencana bisa tersusun walau hangar dan teknisinya tidak cukup. Perbaikannya: *closed-loop MRP* dan MRP II, yang memasukkan kapasitas, tenaga kerja, dan biaya. Tailsight (slide 9) adalah contoh nyata.

- **MRP di perusahaan jasa:** Heizer memberi contoh restoran (resep sebagai daftar bahan), rumah sakit (bedah), dan hotel (renovasi kamar). Di maskapai, daftar pekerjaan perawatan (*task card*) memainkan peran daftar bahan sekaligus daftar jam kerja.

2.4 ERP LEBIH DALAM (HEIZER, BAB 14; SLACK, BAB 14)

- **Tiga kemampuan:** mengotomatisasi dan menghubungkan proses bisnis; satu basis data dan satu cara kerja untuk semua bagian; informasi tersedia seketika (*real time*). Prinsipnya: data dimasukkan sekali saja.
- **Manfaat:** bagian-bagian perusahaan bekerja dengan data yang sama (*commonality of databases*), komunikasi lebih mudah, proses mengikuti praktik terbaik, dan bisa menjadi keunggulan bersaing.
- **Kelemahan:** sangat mahal (menyesuaikan perangkat lunak bisa lima kali harga belinya), memaksa perusahaan mengubah cara kerja, sangat rumit, pekerjaannya tidak pernah benar-benar selesai, dan ahlinya langka.
- **Pelajaran Slack:** yang menentukan keberhasilan bukan teknologinya, melainkan kedisiplinan proses dan kesiapan organisasi. Rapikan proses dulu, baru satukan sistem. Ini dasar rekomendasi 4.

2.5 SCHEDULING LEBIH DALAM (HEIZER, BAB 15)

- **Mengapa penting:** jadwal yang baik membuat aset lebih banyak terpakai (biaya turun) dan layanan lebih cepat dan andal.
- **Dua arah:** *forward scheduling* = mulai secepatnya begitu kebutuhan diketahui; *backward scheduling* = mundur dari tenggat. Truk deicing yang disiapkan jam 10 untuk hujan beku jam 17 adalah penjadwalan berdasarkan prakiraan.
- **Dua cara membebani:** *finite loading* = hanya sampai batas kapasitas; *infinite loading* = tanpa melihat kapasitas.
- **Finite capacity scheduling (FCS):** penjadwalan dengan komputer yang menghitung kapasitas dan aturan sekaligus, dan bisa dicoba-coba (*what-if*). Pengaturan kru Alaska dengan batas jam kerja FAA adalah contohnya.
- **Cyclical scheduling:** cara mengatur staf yang kebutuhannya beda tiap hari, dengan libur dua hari berurutan, supaya jumlah stafnya minimum. Dipakai untuk perawat, polisi, kasir, petugas gate. Langkahnya di bagian 7.3.

2.6 SEQUENCING LEBIH DALAM (HEIZER, BAB 15)

Empat aturan urutan: FCFS (yang datang dulu), SPT (yang tercepat dulu), EDD (yang tenggatnya paling dekat dulu), LPT (yang terlama dulu). **Empat ukuran untuk membandingkannya:**

Waktu selesai rata-rata = jumlah waktu alir ÷ jumlah pekerjaan
Utilisasi = jumlah waktu pengerjaan ÷ jumlah waktu alir
Jumlah pekerjaan rata-rata yang ada di sistem = jumlah waktu alir ÷ jumlah waktu pengerjaan

Keterlambatan rata-rata = jumlah keterlambatan ÷ jumlah pekerjaan, dengan keterlambatan = 0 kalau selesai sebelum tenggat

"Waktu alir" artinya kapan sebuah pekerjaan selesai, dihitung dari saat antrean dimulai. **Critical ratio** = sisa waktu sampai tenggat ÷ sisa hari kerja; kalau kurang dari 1 berarti sudah tertinggal dan harus didahulukan. **Johnson's rule** dipakai kalau setiap pekerjaan harus melewati dua tahap berurutan: pekerjaan yang tahap pertamanya singkat ditaruh di awal, yang tahap keduanya singkat ditaruh di akhir. Hasilnya total waktu selesai (*makespan*) paling pendek. Catatan penting: tidak ada aturan yang paling baik untuk semua ukuran.

3. KENALAN DENGAN KASUSNYA (SLIDE 3-5)

Siapa Alaska Airlines. Maskapai dari Seattle, bagian dari Alaska Air Group bersama Horizon Air dan, sejak September 2024, Hawaiian Airlines. Pada 29 Oktober 2025 FAA memberi satu sertifikat operasi untuk Alaska dan Hawaiian: secara hukum keduanya kini satu operasi dengan dua merek. Basis kru ada di Seattle, Anchorage, Portland, San Francisco, Los Angeles, San Diego, dan Honolulu.

Lingkungannya. Bandara Seattle–Tacoma (SEA) termasuk 15 tersibuk di Amerika, hujannya sekitar 5 inci per bulan di musim dingin, tetapi punya rekor keberangkatan tepat waktu tertinggi di Amerika (85,8%). Heizer menulis bahwa sebagian besar kreditnya untuk Alaska, yang menerbangkan lebih dari separuh penerbangan domestik di sana.

ANGKA DI SLIDE 4	NILAI	DARI MANA
Jumlah pesawat grup, akhir 2024	392 (239 Alaska, 44 Horizon, 71 Hawaiian)	Aviacionline (2025)
Tujuan; karyawan	140 lebih; 30.000 lebih	Alaska Air Group fact sheet
Pesawat yang dijadwalkan per hari (saat buku ditulis)	sekitar 150	Heizer et al. (2017, hlm. 602)
Pilot dan awak kabin yang dijadwalkan per hari	4.500 lebih	Heizer et al. (2017, hlm. 602)
Penghematan dari teknologi penjadwalan ulang	US$18 juta per tahun	Heizer et al. (2017, hlm. 601)
Ketepatan waktu kedatangan 2024	79,25%, peringkat 3 Amerika Utara (Delta 83,46; United 80,93; American 77,78; Southwest 77,77)	Cirium 2024 On-Time Performance Review, dikutip Fox Business (Jan 2025)

Empat pengganggu rencana (slide 5). (1) **Cuaca Seattle:** satu badai Desember memaksa rencana pembatalan 50–80% penerbangan. (2) **Geografi Alaska:** Juneau dikelilingi gunung dengan angin berbahaya (*wind shear*), Sitka hanya punya satu landasan di tanah sempit, dan di Kodiak landasannya berakhir di lereng gunung sehingga hanya kapten yang boleh mendarat. (3) **Sistem komputer gagal, 2025:** 20 Juli (satu perangkat keras di pusat data rusak; pesawat ditahan sekitar 3 jam; lebih dari 150 penerbangan batal) dan 23 Oktober (pusat data utama gagal; ditahan sekitar 8 jam; lebih dari 400 penerbangan batal; sekitar 49.000 penumpang terdampak). (4) **Larangan terbang 737 MAX 9, Januari 2024:** 65 pesawat diperiksa serentak, sekitar 3.000 penerbangan batal dalam sebulan, kerugian sekitar US$150 juta, mulai terbang lagi 26 Januari. Angka pembatalan sedikit berbeda antarmedia; kalau ditanya, sebut sebagai perkiraan.

4. BAGIAN ASLIH — MRP DI ALASKA AIRLINES (SLIDE 6-9)

4.1 DARI JADWAL PENERBANGAN KE SUKU CADANG (SLIDE 7)

Pesan utamanya: suku cadang tidak ditebak, tetapi dihitung dari jadwal. Rantainya begini.

1. **Jadwal penerbangan** adalah jadwal induk: pesawat mana terbang ke mana, berapa jam, berapa kali mendarat (siklus).
2. **Jam terbang menentukan jadwal perawatan.** Setiap pesawat punya batas jam terbang sebelum harus diperiksa. Dari jadwal terbang, kita tahu kapan tiap pesawat jatuh tempo perawatan.
3. **Setiap perawatan punya daftar pekerjaan** (*task card*): komponen apa yang diganti dan berapa jam kerja. Ini seperti resep: daftar bahan sekaligus lama memasak.
4. **Kebutuhan bersih dihitung**: kebutuhan dikurangi stok dan barang yang sedang dalam pengiriman, lalu waktu pesannya dimundurkan sebesar lama pemesanan supaya barangnya datang pas.

Kalimat kunci untuk dibawakan: kalau jadwal penerbangan berubah, jadwal perawatan ikut berubah, dan jadwal pemesanan suku cadang ikut bergeser.

4.2 CARA MENGHITUNG CONTOH BRAKE ASSEMBLY (SLIDE 8)

Anggapan: 4 rem per paket perawatan besar; lama pesan 2 minggu; stok awal 6; 4 unit sudah dipesan dan tiba minggu 2; pesan persis sebesar kekurangan (*lot-for-lot*); rencana perawatan 2 paket di minggu 5, 1 paket di minggu 7, 2 paket di minggu 8.

1. **Kebutuhan kotor** = 4 × jumlah paket: minggu 5 → 8, minggu 7 → 4, minggu 8 → 8.
2. **Stok akhir minggu** = stok sebelumnya + barang datang − pemakaian. Minggu 1: 6. Minggu 2: 6 + 4 = 10. Minggu 3 dan 4 tetap 10. Minggu 5: 10 − 8 = 2. Minggu 6: 2. Minggu 7: butuh 4, ada 2 → **kurang 2**. Minggu 8: butuh 8, ada 0 → **kurang 8**.
3. **Kekurangan dipesan** supaya datang tepat di minggu 7 dan 8. Karena pesan butuh 2 minggu, pesanan 2 unit dilepas di minggu 5, pesanan 8 unit dilepas di minggu 6.

MINGGU	1	2	3	4	5	6	7	8
Kebutuhan kotor (gross requirements)	–	–	–	–	8	–	4	8
Barang datang yang sudah dipesan (scheduled receipts)	–	4	–	–	–	–	–	–
Stok akhir minggu (projected on hand), awal 6	6	10	10	10	2	2	0	0
Kekurangan (net requirements)	–	–	–	–	–	–	2	8
Penerimaan yang direncanakan (planned order receipts)	–	–	–	–	–	–	2	8
Pesanan dilepas (planned order releases)	–	–	–	–	**2**	**8**	–	–

ARTINYA UNTUK ALASKA

MRP mengubah kebiasaan "sudah waktunya pesan" menjadi "pesan karena memang akan dibutuhkan". Pesan terlambat berarti pesawat menganggur menunggu barang (*aircraft on ground*, AOG). Pesan terlalu cepat berarti uang tertahan di gudang. Untuk 392 pesawat dan ribuan komponen, hitungan ini dijalankan komputer. Kalau ditanya "kenapa lot-for-lot?": karena kebutuhannya sudah pasti dari jadwal, jadi tidak perlu memesan lebih.

4.3 JANUARI 2024 LAWAN APRIL 2026 (SLIDE 9)

Januari 2024. Setelah insiden 5 Januari (sebuah panel pintu lepas saat terbang), FAA melarang terbang semua 737 MAX 9. Alaska harus memeriksa 65 pesawat sekaligus. Dalam bahasa MRP: kebutuhan pemeriksaan melonjak pada satu waktu, padahal hangar dan teknisinya terbatas. Karena MRP dasar tidak menghitung kapasitas, jadwal harus dirombak besar-besaran: sekitar 150 penerbangan per hari batal selama tiga minggu, kerugian sekitar US$150 juta, pesawat pertama terbang lagi 26 Januari.

April 2026. Alaska mengumumkan kemitraan dengan Tailsight (16 April 2026). Tailsight menyusun rencana perawatan dengan menggabungkan data sistem perawatan, jadwal penerbangan, jumlah staf, kemampuan tiap stasiun, dan ketersediaan suku cadang, sehingga rencana yang dihasilkan sudah memperhitungkan tenaga kerja dan kesiapan pesawat. Tujuannya: teknisi dan suku cadang lebih terpakai, pesawat lebih sedikit menganggur. Tim perawatan Alaska ikut merancangnya selama dua tahun. Ini contoh nyata perencanaan yang menghitung kapasitas sejak awal (*closed-loop*). Jembatan ke Happy: alat ini hanya berguna kalau data dari banyak sistem konsisten, dan itu urusan ERP.

5. BAGIAN HAPPY — ERP: SISTEM YANG TERHUBUNG DAN RISIKONYA (SLIDE 10–11)

5.1 SATU BASIS DATA UNTUK SEMUA (SLIDE 10)

Gambar hub di slide menunjukkan lima kelompok sistem yang berbagi satu pusat data: reservasi dan *check-in*, penjadwalan kru, pengaturan penerbangan dan cuaca, perawatan dan suku cadang (di sinilah MRP bekerja), serta keuangan dan SDM. Alaska tidak mengumumkan merek perangkat lunaknya, jadi kita menyebutnya "sistem terintegrasi ala ERP" berdasarkan cara kerjanya. Infrastrukturnya campuran: pusat data sendiri untuk sistem penting, ditambah layanan cloud.

Tiga bukti manfaat. (1) Saat cuaca buruk, data pesawat, kru, dan penumpang yang sama dipakai untuk menyusun jadwal baru dan mengabari penumpang dalam hitungan jam; Alaska menaksir nilainya US$18 juta per tahun. (2) Penggabungan dengan Hawaiian: satu sertifikat operasi tercapai 29 Oktober 2025 setelah setahun kerja banyak departemen; pada 2026 sistem layanan penumpangnya disatukan. Ini contoh "satu data untuk semua" dalam praktik. (3) Tailsight hanya berguna kalau data perawatan, jadwal, staf, dan suku cadang konsisten di semua sistem.

5.2 DUA KALI SISTEM MATI PADA 2025 (SLIDE 11)

	20 JULI 2025	23 OKTOBER 2025
Apa yang terjadi	Satu perangkat keras di pusat data (buatan pihak ketiga, punya cadangan) rusak tiba-tiba	Pusat data utama gagal; Alaska menegaskan bukan serangan siber
Akibat	Semua pesawat ditahan di darat sekitar 3 jam; beberapa sistem lumpuh; lebih dari 150 penerbangan batal	Ditahan sekitar 8 jam; lebih dari 400 penerbangan Alaska dan Horizon batal; sekitar 49.000 penumpang terdampak
Tanggapan Alaska	Menyatakan sudah memperkuat sistem	Mendatangkan ahli luar untuk memeriksa seluruh sistem; mengganti perangkat keras pusat data
Sumber	CBS News (Juli 2025)	GeekWire (Oktober 2025)

PELAJARAN YANG DISAMPAIKAN

Makin terhubung sistemnya, makin besar akibat satu titik kegagalan (*single point of failure*): satu alat rusak, seluruh maskapai berhenti, bukan hanya satu bagian. Manfaat US$18 juta hanya ada kalau sistemnya hidup. Karena itu ketahanan sistem (dua pusat data yang sama-sama aktif, uji pindah sistem, prosedur manual) harus direncanakan seserius jadwal penerbangan. Ini persis kelemahan ERP menurut Heizer: rumit dan tidak pernah selesai. Kalau ditanya "kenapa pesawat ditahan, bukan terbang manual?": tanpa sistem, batas jam kerja kru, berat pesawat, dan data penumpang tidak bisa dipastikan; menahan pesawat lebih aman dan membuat jadwal lebih cepat pulih.

6. BAGIAN JUAN — SCHEDULING DI ALASKA AIRLINES (SLIDE 12–15)

6.1 APA YANG DIJADWALKAN SETIAP HARI (SLIDE 13)

Heizer (Tabel 15.1) menulis bahwa manajer Alaska menjadwalkan: perawatan pesawat; jadwal keberangkatan; kru, katering, petugas gate, dan tiket. Kita kelompokkan jadi tiga: (1) pesawat dan perawatan, (2) kru dan jadwal keberangkatan, (3) gate, tiket, katering, termasuk *deicing* (menyemprot pesawat agar tidak membeku) di musim dingin. Kru memilih jadwal lewat *preferential bidding system*, semacam sistem lelang preferensi, lalu komputer memeriksa apakah pilihan itu memenuhi batas jam kerja FAA dan kontrak serikat. Ketiganya saling terkait: kalau satu berubah, yang lain ikut berubah sampai ke puluhan bandara (*ripple effect*).

6.2 SATU HARI BADAI DI SEATTLE (SLIDE 14)

JAM	PRAKIRAAN CUACA	YANG DILAKUKAN	ARTINYA
04.00	Hujan, mungkin salju ringan	Rapat: bahas kondisi pesawat dan kemungkinan pembatalan	Menyiapkan rencana cadangan
10.00	Hujan beku setelah 17.00	Siapkan truk deicing; susun rencana membatalkan 50–80% penerbangan setelah 18.00	Menyiapkan kapasitas dari prakiraan
13.30	Hujan berubah jadi salju	Batalkan separuh penerbangan 18.00–10.00; kabari penumpang; alihkan rute pesawat	Mengubah rencana (control)
17.00	Salju lebih sedikit dari perkiraan	Terus hubungi penumpang; carikan penerbangan pengganti	Memantau dan menyesuaikan
22.00	Salju mereda	Carikan hotel untuk 600 penumpang yang tertahan	Memulihkan layanan

Sumber: Heizer (2017, hlm. 600). Yang perlu ditekankan: lima kali rencana diubah dalam 18 jam, dan tiap perubahan langsung ditindaklanjuti. Makin dekat waktunya, makin banyak pengendalian dibanding perencanaan. Teknologi yang membantu mengatur ulang jadwal ini, menurut Alaska, menghemat US$18 juta per tahun.

6.3 PUSAT OPERASI DAN PENGATURAN KRU (SLIDE 15)

Flight Operations Department di dekat bandara Seattle: ruangan penuh layar yang menampilkan pesawat yang sedang terbang, peta cuaca, dan radar. Ada lampu status (*andon*): hijau normal, kuning perlu perhatian, merah darurat. Dengan model matematika, tim ini menyusun jadwal pengganti, mengalihkan rute, memastikan kru tersedia, dan mengabari penumpang secepat mungkin. **Kru:** lebih dari 4.500 pilot dan awak kabin diatur dengan "program komputer besar". Batasannya: jam kerja maksimum dari FAA, kontrak serikat, dan kualifikasi khusus (di Kodiak hanya

kapten yang boleh mendarat). Sistem pelatihan Fox TMS (2024) menjaga data kualifikasi kru. Jadi ini bukan sekadar menyusun jadwal, tetapi menjaga jadwal tetap sah dan bisa dijalankan saat kondisi berubah.

7. BAGIAN RISKA — SEQUENCING, STAF BERGILIR, EVALUASI, KESIMPULAN (SLIDE 16–20)

7.1 MENGURUTKAN LIMA PEKERJAAN HANGAR (SLIDE 16)

Data dari Heizer Contoh 15.4, kita bayangkan sebagai lima paket pekerjaan di hangar: A (6 hari, tenggat hari ke-8), B (2, 6), C (8, 18), D (3, 15), E (9, 23). Cara membaca tabel: "selesai pada hari ke-" adalah waktu alir, yaitu hari saat pekerjaan itu selesai bila dihitung dari awal antrean. "Terlambat" = selesai dikurangi tenggat, atau 0 kalau selesai lebih cepat.

FCFS (yang datang dulu), urutan A–B–C–D–E

PEKERJAAN	LAMA (HARI)	SELESAI PADA HARI KE-	TENGGAT	TERLAMBAT (HARI)
A	6	6	8	0
B	2	8	6	2
C	8	16	18	0
D	3	19	15	4
E	9	28	23	5
Jumlah	**28**	**77**		**11**

Waktu selesai rata-rata = 77 ÷ 5 = 15.4 hari · Utilisasi = 28 ÷ 77 = 36.4% · Pekerjaan rata-rata di sistem = 77 ÷ 28 = 2.75 · Keterlambatan rata-rata = 11 ÷ 5 = 2.2 hari

SPT (yang tercepat dulu), urutan B–D–A–C–E

PEKERJAAN	LAMA (HARI)	SELESAI PADA HARI KE-	TENGGAT	TERLAMBAT (HARI)
B	2	2	6	0
D	3	5	15	0
A	6	11	8	3
C	8	19	18	1
E	9	28	23	5
Jumlah	**28**	**65**		**9**

Waktu selesai rata-rata = 65 ÷ 5 = 13.0 hari · Utilisasi = 28 ÷ 65 = 43.1% · Pekerjaan rata-rata di sistem = 65 ÷ 28 = 2.32 · Keterlambatan rata-rata = 9 ÷ 5 = 1.8 hari

EDD (tenggat terdekat dulu), urutan B–A–D–C–E

PEKERJAAN	LAMA (HARI)	SELESAI PADA HARI KE-	TENGGAT	TERLAMBAT (HARI)
B	2	2	6	0
A	6	8	8	0
D	3	11	15	0
C	8	19	18	1
E	9	28	23	5
Jumlah	**28**	**68**		**6**

Waktu selesai rata-rata = 68 ÷ 5 = 13.6 hari · Utilisasi = 28 ÷ 68 = 41.2% · Pekerjaan rata-rata di sistem = 68 ÷ 28 = 2.43 · Keterlambatan rata-rata = 6 ÷ 5 = 1.2 hari

LPT (yang terlama dulu), urutan E–C–A–D–B

PEKERJAAN	LAMA (HARI)	SELESAI PADA HARI KE-	TENGGAT	TERLAMBAT (HARI)
E	9	9	23	0
C	8	17	18	0
A	6	23	8	15
D	3	26	15	11
B	2	28	6	22
Jumlah	**28**	**103**		**48**

Waktu selesai rata-rata = 103 ÷ 5 = 20.6 hari · Utilisasi = 28 ÷ 103 = 27.2% · Pekerjaan rata-rata di sistem = 103 ÷ 28 = 3.68 · Keterlambatan rata-rata = 48 ÷ 5 = 9.6 hari

ATURAN	WAKTU SELESAI RATA-RATA (HARI)	UTILISASI	PEKERJAAN RATA-RATA	KETERLAMBATAN RATA-RATA (HARI)
FCFS	15,4	36,4%	2,75	2,2
SPT	**13,0**	**43,1%**	**2,32**	1,8
EDD	13,6	41,2%	2,43	**1,2**
LPT	20,6	27,2%	3,68	9,6

CARA MEMBACANYA, PLUS CRITICAL RATIO

SPT menang di tiga ukuran, tetapi pekerjaan yang lama bisa terus tertunda. EDD paling sedikit terlambat. LPT paling buruk. FCFS adil tetapi tidak efisien. Untuk pesawat yang sedang menganggur (AOG) atau batas kelaikan udara, dipakai **critical ratio** = sisa waktu sampai tenggat ÷ sisa hari kerja. Contoh Heizer 15.5, hari ini hari ke-25: A tenggat hari 30 dan sisa kerja 4 hari → (30 − 25) ÷ 4 = 1,25; B tenggat 28, sisa 5 hari → 3 ÷ 5 = 0,60; C tenggat 27, sisa 2 hari → 2 ÷ 2 = 1,00. Yang di bawah 1 sudah tertinggal, jadi urutannya B, lalu C, lalu A. Angkanya dihitung ulang tiap hari, sehingga prioritas bisa berubah.

7.2 JOHNSON'S RULE: INSPEKSI LALU PERBAIKAN (SLIDE 17, KIRI)

Data dari Heizer Contoh 15.6. Lima komponen masing-masing harus diinspeksi dulu (tahap 1), baru diperbaiki dan diuji (tahap 2). Lamanya dalam jam: A 5 lalu 2, B 3 lalu 6, C 8 lalu 4, D 10 lalu 7, E 7 lalu 12. Langkahnya: cari angka terkecil di seluruh tabel. Kalau angka itu ada di tahap 1, taruh pekerjaannya paling depan; kalau di tahap 2, taruh paling belakang. Coret, ulangi.

1. Angka terkecil 2 (A, tahap 2) → A paling belakang.
2. Berikutnya 3 (B, tahap 1) → B paling depan.
3. Berikutnya 4 (C, tahap 2) → C di depan A.
4. Sisa D (10, 7) dan E (7, 12): angka 7 ada di D tahap 2 dan E tahap 1 → E setelah B, D sebelum C.

Urutan akhir **B–E–D–C–A**.

PEKERJAAN	INSPEKSI (MULAI–SELESAI)	PERBAIKAN (MULAI–SELESAI)
B	0–3	3–9
E	3–10	10–22
D	10–20	22–29
C	20–28	29–33
A	28–33	33–35

Semua selesai pada jam ke-35. Pembanding kalau urutannya A–B–C–D–E: inspeksi A 0–5, B 5–8, C 8–16, D 16–26, E 26–33; perbaikan A 5–7, B 8–14, C 16–20, D 26–33, E 33–45. Selesai jam ke-45. Jadi urutan yang tepat menghemat 10 jam, tanpa menambah orang atau alat.

7.3 JADWAL BERGILIR PETUGAS GATE (SLIDE 17, KANAN)

Data kebutuhan dari Heizer Contoh 15.8: Senin 5, Selasa 5, Rabu 6, Kamis 5, Jumat 4, Sabtu 3, Minggu 3 (total 31 orang-hari). Aturan main: setiap petugas bekerja 5 hari dan libur 2 hari berurutan. Langkahnya: (1) cari dua hari berurutan dengan jumlah kebutuhan paling kecil, jadikan hari libur petugas 1 (kalau seri, pilih Sabtu–Minggu); (2) kurangi 1 pada hari-hari yang ia kerjakan; (3) ulangi untuk petugas berikutnya sampai semua kebutuhan terpenuhi.

PETUGAS	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MIN	HARI LIBUR
P1	5	5	6	5	4	3	3	Sab–Min
P2	4	4	5	4	3	3	3	Sab–Min
P3	3	3	4	3	2	3	3	Kam–Jum
P4	2	2	3	3	2	2	2	Sab–Min
P5	1	1	2	2	1	2	2	Sen–Sel
P6	1	1	1	1	0	1	1	Kam–Jum
P7	0	0	0	1	0	0	0	Sab–Min
Kapasitas	**6**	**6**	**7**	**5**	**5**	**3**	**3**	
Kelebihan	1	1	1	0	1	0	0	

Angka di tiap baris adalah kebutuhan yang masih tersisa sebelum petugas itu ditugaskan. Hasilnya: tujuh petugas cukup untuk 31 orang-hari, dengan kelebihan hanya 4 orang-hari (35 – 31). Libur: P1, P2, P4, P7 Sabtu–Minggu; P3, P6 Kamis–Jumat; P5 Senin–Selasa. Kalau ada seri, pilihan hari libur bisa berbeda dari buku, tetapi jumlah minimal petugasnya tetap tujuh. Kaitan dengan Alaska: kebutuhan petugas gate dan deicing berubah mengikuti hari dan cuaca, dan truk deicing disiapkan delapan jam sebelum hujan beku datang, jadi staf darat diatur dari prakiraan, bukan menunggu kejadian.

8. EVALUASI DAN REKOMENDASI: ALASANNYA (SLIDE 18)

REKOMENDASI	ALASANNYA (TEORI)	YANG DILAKUKAN	CARA MENGUKUR
1. Perkuat ketahanan sistem terintegrasi	Kelemahan ERP: rumit, satu titik kegagalan; terbukti dua kali pada 2025	Dua pusat data yang sama-sama aktif; uji pindah sistem (*failover*) rutin; prosedur manual kalau sistem mati	Lama pemulihan; jumlah pesawat ditahan karena IT
2. Rencanakan perawatan dengan menghitung kapasitas	MRP dasar tidak menghitung kapasitas; *closed-loop*/MRP II memperbaikinya	Jalankan Tailsight dengan laporan beban hangar dan suku cadang; masukkan lama pemesanan pemasok sebagai batasan	Jam pesawat menganggur; ketersediaan suku cadang; pemakaian jam teknisi
3. Pakai aturan prioritas campuran di hangar	Tidak ada aturan yang terbaik di semua ukuran; CR dinamis; Johnson's rule optimal untuk dua tahap	*Critical ratio* untuk yang mendesak; SPT untuk antrean biasa; Johnson's rule untuk pekerjaan dua tahap	Keterlambatan rata-rata; total waktu selesai
4. Rapikan proses dulu, baru satukan sistem	Pelajaran Slack: keberhasilan ERP ditentukan kedisiplinan proses; penyesuaian perangkat lunak bisa 5× harganya	Samakan proses kru, perawatan, dan layanan penumpang sebelum Hawaiian dipindah ke sistem tunggal; batasi kustomisasi	Biaya kustomisasi; jumlah masalah saat perpindahan

Kalimat evaluasinya: Alaska kuat dalam mengatur ulang jadwal jangka pendek dan sedang memperbaiki perencanaan perawatan agar menghitung kapasitas; kelemahan yang terbukti adalah ketahanan sistem komputer terintegrasinya.

9. PERTANYAAN YANG MUNGKIN MUNCUL, DAN JAWABANNYA

PERTANYAAN	JAWABAN SINGKAT (SIAPA YANG MENJAWAB)
Alaska kan tidak memproduksi barang, kenapa pakai MRP?	Karena kebutuhan suku cadang dan jam teknisi bisa dihitung dari jadwal terbang; itulah *dependent demand*. Heizer juga memberi contoh MRP di restoran, rumah sakit, dan hotel. (Aslih)
Angka contoh brake assembly dari mana?	Angka ilustrasi yang kami buat sederhana untuk menunjukkan cara kerjanya, bukan data internal Alaska. (Aslih)
Alaska pakai SAP atau Oracle?	Alaska tidak mengumumkan mereknya. Kami menyebut "ala ERP" karena cara kerjanya: satu data bersama, dan kalau pusatnya mati semua berhenti. (Happy)
Kalau sistem mati dua kali, apakah integrasi itu salah?	Tidak. Integrasinya menghasilkan manfaat besar. Yang kurang adalah ketahanannya. Solusinya cadangan dan prosedur darurat, bukan memisahkan sistem. (Happy)
Kenapa pesawat ditahan, bukan terbang manual saja?	Tanpa sistem, batas jam kerja kru, berat pesawat, dan data penumpang tidak bisa dipastikan. Menahan pesawat lebih aman dan jadwal lebih cepat pulih. (Happy/Juan)
Apa bedanya scheduling dan sequencing?	Scheduling: kapan dan oleh siapa. Sequencing: urutan mana dulu. Slide 13–15 scheduling, slide 16–17 sequencing. (Juan/Riska)
Utilisasi 43,1% pada SPT dihitung bagaimana?	Total lama pengerjaan 28 hari dibagi total waktu alir 65 hari = 0,431. Tabelnya di bagian 7.1. (Riska)
Kalau SPT terbaik di tiga ukuran, kenapa tidak pakai SPT saja?	SPT bisa terus menunda pekerjaan lama dan mengabaikan tenggat. Untuk keselamatan, tenggat lebih penting, jadi dipakai campuran aturan. (Riska)
Johnson's rule bisa untuk tiga tahap?	Tidak langsung. Untuk tiga tahap ada perluasan dengan syarat khusus; lebih dari itu dipakai perangkat lunak penjadwalan. (Riska)
Angka ketepatan waktu 2024 dari mana?	Cirium, 2024 On-Time Performance Review, dikutip Fox Business Januari 2025: Alaska 79,25%, peringkat 3 Amerika Utara. (Aslih)
Topik kelompok ini bukan hanya sequencing and scheduling?	Silabus Sesi 7 memuat dua subtopik; kami membahas keduanya, dengan porsi lebih besar pada penjadwalan karena itulah inti profil Alaska di buku Heizer. (Aslih)

10. KAMUS ISTILAH

ISTILAH	ARTI SEDERHANA
Dependent demand	Kebutuhan yang bisa dihitung dari kebutuhan lain, jadi tidak perlu diramal
Master schedule	Jadwal induk; di Alaska: jadwal penerbangan dan jadwal perawatan
Bill of material / task card	Daftar komponen (dan jam kerja) untuk satu pekerjaan; seperti resep
Gross / net requirements	Kebutuhan kotor sebelum dikurangi stok / kekurangan setelah dikurangi stok
Lead time	Lama menunggu sejak memesan sampai barang datang
Lot-for-lot	Memesan persis sebesar kekurangan
Infinite / finite loading	Menjadwalkan tanpa melihat kapasitas / hanya sampai batas kapasitas
Closed-loop MRP, MRP II	MRP yang sudah memperhitungkan kapasitas, tenaga kerja, dan biaya
ERP	Satu sistem dengan satu basis data untuk semua bagian perusahaan
Single point of failure	Satu bagian yang kalau rusak, semuanya berhenti
Forward / backward scheduling	Menjadwalkan maju dari sekarang / mundur dari tenggat
FCFS, SPT, EDD, LPT	Aturan urutan: datang dulu, tercepat dulu, tenggat terdekat dulu, terlama dulu
Critical ratio	Sisa waktu dibagi sisa pekerjaan; di bawah 1 berarti sudah tertinggal
Johnson's rule	Cara mengurutkan pekerjaan yang melewati dua tahap supaya total waktunya paling pendek
Makespan	Total waktu sampai semua pekerjaan selesai
Cyclical scheduling	Jadwal bergilir staf dengan libur dua hari berurutan
Andon	Lampu status: hijau, kuning, merah
AOG (aircraft on ground)	Pesawat tidak bisa terbang karena menunggu perbaikan atau komponen
Ground stop	Perintah menahan semua pesawat di darat
Single operating certificate	Satu izin operasi dari FAA untuk dua maskapai yang digabung

11. DAFTAR SUMBER

- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2017). *Operations management: Sustainability and supply chain management* (12th ed.). Pearson. Bab 14 dan 15; profil Alaska Airlines hlm. 600–602; Tabel 15.1; Contoh 15.4, 15.5, 15.6, 15.8.
- Slack, N., Brandon-Jones, A., & Burgess, N. (2022). *Operations management* (10th ed.). Pearson. Bab 10 dan 14.

- Alaska Airlines. (2026, 16 April). *Alaska Airlines and Tailsight launch AI-powered maintenance planning solution*. news.alaskaair.com.
- Alaska Airlines. (2025, 29 Oktober). *Alaska Airlines and Hawaiian Airlines reach major integration milestone: A single operating certificate*. news.alaskaair.com.
- Alaska Air Group. (t.t.). *Alaska Air Group fact sheet*. news.alaskaair.com.
- Cirium. (2025, Januari). *2024 On-Time Performance Review*; dikutip Fox Business, "Delta, United, Alaska tops in North America for on-time performance".
- GeekWire. (2025, Oktober). *After latest outage disrupts 49,000 passengers, Alaska Airlines vows to diagnose "our entire IT infrastructure"*.
- CBS News. (2025, 20 Juli). *Alaska Airlines requests system-wide ground stop due to IT outage*.
- CNBC. (2024, 25 Januari). *Alaska Airlines says Boeing 737 Max 9 grounding will cost it $150 million*; Anchorage Daily News. (2024, 6 Januari). *Alaska Airlines cancels more than 90 flights after grounding Boeing Max 9s*.
- Aviacionline. (2025). *Alaska Airlines ends 2024 with $395 million in profit following the integration of Hawaiian Airlines*.
- Halldale. (2024, Juli). *Alaska Airlines optimizes AQP with Fox TMS*.